



Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

Asignatura	Ingeniería de Software II
Docente	Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr., Ph.D.(c)
Estudiantes	Alex Mendoza Morante
	Kevin Carriel Bonoso
	Mario Luzardo Fierro
	Luis Ramirez Conejo
	Luis Rodriguez Barrera
	Victor Tello Bravo

Fecha de Entrega 05 de septiembre del 2026

Guayaquil – Ecuador 2026

1.	Plan general de sprints.....	6
2.	Sprint 1	6
2.1.	Alcance.....	6
2.2.	Actividades.....	7
2.2.1.	Planificación y organización	7
2.2.2.	Interesados, actores y requisitos	8
2.2.3.	Historias de usuario y organización del trabajo	10
2.2.4.	Configuración de jira y del tablero	10
2.2.5.	Documentación y modelado.....	11
2.2.6.	Evidencias, calidad y cierre.....	12
2.2.7.	Unidades de trabajo del product owner.....	13
3.	Sprint 2	14
3.1.	Alcance.....	15
3.2.	Actividades.....	16
3.2.1.	Unidades de trabajo del sprint 2.....	17
3.2.2.	Planificación y control documental	17
3.2.3.	Requisitos e historias de usuario	17
3.2.4.	Organización del trabajo en jira.....	18
3.2.5.	Modelado y diseño del sistema.....	18
3.2.6.	Consolidación y cierre.....	18
3.3.	Distribución del equipo	18
3.4.	Entregables	19
3.5.	Criterios de finalización.....	19
3.6.	Seguimiento	19
3.7.	Resultados y cierre	19
4.	Sprint 3	20
4.1.	Controles	20
4.2.	Indicadores	21
4.3.	Participantes y responsabilidades	21
5.	Sprint 4	21
5.1.	Épicas.....	22
5.2.	Controles	22
5.3.	Indicadores	23
5.4.	Participantes y responsabilidades	23
6.	Forma de trabajo	24
7.	Modelo kanban-scrum.....	25
7.1.	Reglas de uso del tablero.....	26

Identificación del documento

Campo	Información
Documento	Plan y Seguimiento
Proyecto	Barrio Solidario
Versión vigente	1.0.6
Estado	En ejecución
Propietario	Alex Mendoza Morante – Scrum Master
Responsable funcional	Víctor Tello Bravo – Product Owner
Responsable de seguimiento	Alex Mendoza Morante – Scrum Master
Responsable de calidad	Luis Rodríguez Barrera – Calidad, pruebas y seguridad
Herramienta de seguimiento	Jira

Control de Versiones del documento

Versión	Fecha	Cambio realizado	Responsable
1.0.0	17/08/2026	Creación inicial del Plan y Seguimiento del proyecto.	Alex Mendoza Morante
1.0.1	18/08/2026	Incorporación de las actividades y responsables del Sprint 1.	Alex Mendoza Morante
1.0.2	20/08/2026	Incorporación del modelo Kanban-Scrum y reglas del tablero.	Alex Mendoza Morante y Kevin Carriel Bonoso
1.0.3	22/08/2026	Descomposición de las actividades en unidades de trabajo.	Todo el equipo
1.0.4	24/08/2026	Incorporación de mecanismos de seguimiento, riesgos, evidencias y control del Sprint.	Alex Mendoza Morante y Luis Rodríguez Barrera
1.0.5	39-08-2016	Adición de actividades y desglose del trabajo de sprint 2	Alex Mendoza Morante y Victor Tello
1.0.6	25/09/2026	Incorporación de las secciones de seguimiento de los Sprints 3 y 4 y actualización del plan general.	Alex Mendoza Morante

Revision y Aprobacion

Fecha	Nombre	Rol	Firma
	Ing. Victoria García Velásquez	Patrocinadora académica y principal interesada	
	Alex Mendoza Morante	Scrum Master	
	Víctor Tello Bravo	Product Owner	
	Kevin Bonoso Carriel	Arquitecto de software	
	Mario Luzardo Fierro	Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad	
	Luis Ramírez Conejo	Ingeniero de backend y datos	
	Luis Rodríguez Barrera	Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad	

1. Plan general de sprints

Sprint		Periodo	Objetivo general	Resultado esperado
Sprint 1		15/08/2026 al 29/08/2026	Organizar el proyecto, levantar requisitos y establecer los artefactos iniciales.	Proyecto configurado, requisitos, backlog y documentación inicial.
Sprint 2		Por definir	Construir la base técnica, registro, acceso y perfiles.	Arquitectura inicial y funcionalidades de identidad implementadas.
Sprint 3		Por definir	Implementar solicitudes, postulaciones, asignaciones y coordinación.	Flujo principal de atención operativo.
Sprint 4		Por definir	Incorporar incidencias, evaluaciones, reportes y validación integral.	Producto integrado, probado y preparado para demostración.

2. Sprint 1

Organizar y establecer las bases funcionales, documentales y de gestión de Barrio Solidario mediante la identificación de:

- interesados, actores y requisitos
- la construcción del Product Backlog
- la configuración de Jira
- La elaboración de los artefactos iniciales necesarios para orientar los siguientes sprints.

2.1. Alcance

El Sprint 1 se desarrolló del 15 al 29 de agosto de 2026 y estuvo orientado a establecer las bases funcionales, documentales y de gestión del proyecto Barrio Solidario. Durante este periodo se definieron el problema, los objetivos, los participantes, los actores del sistema y los requisitos iniciales necesarios para organizar el trabajo de los siguientes sprints.

El alcance del Sprint 1 comprendió:

- Selección y delimitación del caso de estudio Barrio Solidario.
- Definición del propósito, los objetivos y el alcance inicial del proyecto.
- Identificación de los interesados y actores del sistema.
- Asignación de los roles y responsabilidades del equipo Scrum.
- Levantamiento inicial de requisitos funcionales y no funcionales.
- Elaboración y organización de las historias de usuario.
- Definición de épicas, prioridades, responsables y criterios de aceptación.
- Construcción inicial del Product Backlog.
- Descomposición de las actividades principales en unidades de trabajo.
- Configuración del proyecto, tablero, sprints y responsables en Jira.
- Definición del modelo híbrido Kanban-Scrum para el seguimiento del trabajo.
- Elaboración inicial del Acta de Constitución, Documento de Visión, Especificación de Requisitos y demás documentos del proyecto.
- Preparación del modelo conceptual y del diseño no gráfico inicial del sistema.
- Organización de evidencias, control de versiones y resultados del Sprint.

El Sprint 1 no contempló el desarrollo de las funcionalidades del MVP, la implementación de servicios en Python, la construcción definitiva de la base de datos ni la integración de las interfaces. Estas actividades fueron planificadas para los sprints posteriores.

Como resultado, el equipo dispuso de una línea base inicial compuesta por los requisitos, historias de usuario, épicas, backlog, roles, documentación y mecanismos de seguimiento necesarios para continuar con el análisis, diseño y posterior desarrollo del MVP.

2.2. Actividades

2.2.1. Planificación y organización

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT- ACT01- 01	Preparar la agenda de la reunión de planificación	Alex Mendoza Morante	Agenda elaborada
UT- ACT01- 02	Convocar a los integrantes del equipo	Alex Mendoza Morante	Equipo convocado
UT- ACT01- 03	Presentar el objetivo y los entregables del Sprint 1	Alex Mendoza Morante	Objetivo y entregables socializados
UT- ACT01- 04	Registrar acuerdos, responsables y fechas	Alex Mendoza Morante	Acuerdos de planificación registrados

UT- ACT02- 01	Identificar las funciones necesarias para el proyecto	Alex Mendoza Morante	Funciones identificadas
UT- ACT02- 02	Asignar los roles Scrum y técnicos	Alex Mendoza Morante	Roles asignados
UT- ACT02- 03	Documentar las responsabilidades de cada integrante	Alex Mendoza Morante	Responsabilidades documentadas
UT- ACT02- 04	Socializar y aprobar la distribución de roles	Alex Mendoza Morante	Distribución de roles aprobada

2.2.2. Interesados, actores y requisitos

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT- ACT03- 01	Identificar a los interesados internos y externos	Víctor Tello Bravo	Lista inicial de interesados
UT- ACT03- 02	Determinar los intereses, necesidades y nivel de influencia	Víctor Tello Bravo	Caracterización de interesados
UT- ACT03- 03	Clasificar a los interesados del proyecto	Víctor Tello Bravo	Interesados clasificados
UT- ACT03- 04	Elaborar y revisar la matriz de interesados	Víctor Tello Bravo	Matriz de interesados validada
UT- ACT04- 01	Revisar el alcance y los procesos del proyecto	Víctor Tello Bravo	Alcance funcional revisado
UT- ACT04- 02	Identificar a los actores principales y secundarios	Víctor Tello Bravo	Catálogo de actores
UT- ACT04- 03	Describir las interacciones de cada actor con el sistema	Kevin Carriel Bonoso	Interacciones documentadas
UT- ACT04- 04	Validar los actores identificados con el equipo	Víctor Tello Bravo	Actores validados

UT- ACT05- 01	Analizar las necesidades de los participantes	Víctor Tello Bravo	Necesidades identificadas
UT- ACT05- 02	Redactar los requisitos de usuario	Víctor Tello Bravo	Requisitos de usuario redactados
UT- ACT05- 03	Clasificar y priorizar los requisitos de usuario	Víctor Tello Bravo	Requisitos clasificados
UT- ACT05- 04	Validar los requisitos de usuario con el equipo	Víctor Tello Bravo	Requisitos de usuario validados
UT- ACT06- 01	Identificar las funciones principales del sistema	Víctor Tello Bravo	Funciones identificadas
UT- ACT06- 02	Redactar requisitos funcionales verificables	Luis Ramírez Conejo	Requisitos funcionales redactados
UT- ACT06- 03	Relacionar los requisitos con actores y necesidades	Mario Luzardo Fierro	Trazabilidad inicial establecida
UT- ACT06- 04	Revisar la consistencia y el alcance de los requisitos	Víctor Tello Bravo	Requisitos funcionales revisados
UT- ACT07- 01	Identificar los atributos de calidad aplicables	Kevin Carriel Bonoso	Atributos de calidad identificados
UT- ACT07- 02	Redactar requisitos no funcionales medibles	Kevin Carriel Bonoso	Requisitos no funcionales redactados
UT- ACT07- 03	Clasificar los requisitos no funcionales por categoría	Luis Rodríguez Barrera	Requisitos clasificados
UT- ACT07- 04	Validar la viabilidad y consistencia de los requisitos	Kevin Carriel Bonoso	Requisitos no funcionales validados
UT- ACT08- 01	Revisar los requisitos de seguridad y privacidad	Luis Rodríguez Barrera	Observaciones de seguridad registradas
UT-	Revisar los requisitos de	Mario Luzardo	Observaciones de

ACT08-02	accesibilidad	Fierro	accesibilidad registradas
UT-ACT08-03	Revisar los criterios de calidad y pruebas	Luis Rodríguez Barrera	Criterios de calidad definidos
UT-ACT08-04	Registrar y verificar la corrección de observaciones	Luis Rodríguez Barrera	Observaciones atendidas

2.2.3. Historias de usuario y organización del trabajo

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-ACT09-01	Convertir las necesidades identificadas en historias de usuario	Víctor Tello Bravo	Historias de usuario formuladas
UT-ACT09-02	Definir la descripción y prioridad de cada historia	Víctor Tello Bravo	Historias clasificadas
UT-ACT09-03	Establecer los criterios de aceptación	Víctor Tello Bravo	Criterios de aceptación definidos
UT-ACT09-04	Revisar y validar las historias de usuario	Víctor Tello Bravo	Historias de usuario validadas
UT-ACT10-01	Revisar el catálogo inicial de historias de usuario	Víctor Tello Bravo	Catálogo revisado
UT-ACT10-02	Definir las áreas funcionales del producto	Kevin Carriel Bonoso	Áreas funcionales establecidas
UT-ACT10-03	Crear las épicas del producto	Víctor Tello Bravo	Nueve épicas definidas
UT-ACT10-04	Vincular cada historia de usuario con su épica	Víctor Tello Bravo	Historias organizadas por épicas

2.2.4. Configuración de Jira y del tablero

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-ACT11-01	Crear el espacio del proyecto en Jira	Alex Mendoza Morante	Espacio del proyecto creado
UT-ACT11-02	Configurar la información general del proyecto	Alex Mendoza Morante	Datos generales registrados
UT-ACT11-03	Incorporar a los integrantes del equipo	Alex Mendoza Morante	Equipo registrado en Jira

UT- ACT11-04	Verificar los permisos y accesos de los integrantes	Kevin Carriel Bonoso	Accesos comprobados
UT- ACT12-01	Definir el flujo de trabajo del proyecto	Alex Mendoza Morante	Flujo de trabajo definido
UT- ACT12-02	Configurar las columnas del tablero	Alex Mendoza Morante	Columnas configuradas
UT- ACT12-03	Crear y configurar el Sprint 1	Alex Mendoza Morante	Sprint 1 creado
UT- ACT12-04	Verificar el funcionamiento del tablero	Kevin Carriel Bonoso	Tablero validado
UT- ACT13-01	Preparar la información que se registrará en Jira	Alex Mendoza Morante	Información consolidada
UT- ACT13-02	Crear las actividades principales en Jira	Alex Mendoza Morante	Actividades creadas
UT- ACT13-03	Crear y vincular las subtareas	Alex Mendoza Morante	Subtareas registradas
UT- ACT13-04	Asignar responsables, fechas y estados	Alex Mendoza Morante	Unidades de trabajo asignadas

2.2.5. Documentación y Modelado

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT- ACT14-01	Definir la estructura del Documento de Visión	Víctor Tello Bravo	Índice y estructura definidos
UT- ACT14-02	Redactar el propósito, alcance y oportunidad del producto	Víctor Tello Bravo	Secciones iniciales redactadas
UT- ACT14-03	Incorporar interesados, actores y requisitos	Víctor Tello Bravo	Información consolidada
UT- ACT14-04	Revisar y registrar la versión del documento	Luis Rodríguez Barrera	Primera versión revisada
UT- ACT15-01	Definir el límite de Barrio Solidario	Kevin Carriel Bonoso	Límite del sistema identificado
UT- ACT15-02	Incorporar actores y servicios externos	Kevin Carriel Bonoso	Actores externos representados

UT- ACT15- 03	Definir los flujos de información	Kevin Carriel Bonoso	Interacciones representadas
UT- ACT15- 04	Revisar y documentar el diagrama de contexto	Víctor Tello Bravo	Diagrama validado
UT- ACT16- 01	Identificar los objetos principales del dominio	Kevin Carriel Bonoso	Objetos del dominio identificados
UT- ACT16- 02	Definir los atributos conceptuales de los objetos	Luis Ramírez Conejo	Atributos documentados
UT- ACT16- 03	Establecer las relaciones y cardinalidades	Kevin Carriel Bonoso	Relaciones definidas
UT- ACT16- 04	Revisar y documentar el modelo conceptual	Mario Luzardo Fierro	Modelo conceptual validado
UT- ACT17- 01	Revisar la estructura del Acta de Constitución	Alex Mendoza Morante	Estructura validada
UT- ACT17- 02	Incorporar objetivos, alcance y participantes	Alex Mendoza Morante	Información consolidada
UT- ACT17- 03	Registrar los acuerdos y herramientas de trabajo	Alex Mendoza Morante	Acuerdos documentados
UT- ACT17- 04	Realizar la revisión final del acta	Luis Rodríguez Barrera	Acta revisada

2.2.6. Evidencias, calidad y cierre

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT- ACT18- 01	Identificar las evidencias requeridas para el Sprint	Luis Rodríguez Barrera	Lista de evidencias definida
UT- ACT18- 02	Recopilar capturas, actas y documentos	Luis Rodríguez Barrera	Evidencias recopiladas

UT- ACT18- 03	Clasificar las evidencias por actividad	Luis Rodríguez Barrera	Evidencias organizadas
UT- ACT18- 04	Elaborar el documento de evidencias	Luis Rodríguez Barrera	Documento consolidado
UT- ACT19- 01	Revisar la estructura, formato y ortografía de los documentos	Luis Rodríguez Barrera	Observaciones registradas
UT- ACT19- 02	Comprobar la consistencia entre documentos	Luis Rodríguez Barrera	Consistencia verificada
UT- ACT19- 03	Verificar el cumplimiento de requisitos y trazabilidad	Luis Rodríguez Barrera	Trazabilidad comprobada
UT- ACT19- 04	Validar las correcciones aplicadas	Luis Rodríguez Barrera	Documentos revisados y aprobados
UT- ACT20- 01	Verificar las actividades terminadas	Alex Mendoza Morante	Trabajo completado verificado
UT- ACT20- 02	Presentar los resultados del Sprint 1	Alex Mendoza Morante	Resultados socializados
UT- ACT20- 03	Registrar los pendientes y observaciones	Alex Mendoza Morante	Pendientes documentados
UT- ACT20- 04	Formalizar el cierre del Sprint 1	Alex Mendoza Morante	Cierre del Sprint registrado

2.2.7. Unidades de trabajo del product owner

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT- PO01-01	Analizar el problema y las necesidades sociales	Víctor Tello Bravo	Problema del producto delimitado
UT- PO01-02	Definir la propuesta de valor de Barrio Solidario	Víctor Tello Bravo	Propuesta de valor formulada
UT- PO01-03	Redactar el objetivo del producto	Víctor Tello Bravo	Objetivo del producto redactado

UT-PO01-04	Validar el objetivo con los interesados	Víctor Tello Bravo	Objetivo validado
UT-PO02-01	Recopilar las necesidades del producto	Víctor Tello Bravo	Necesidades recopiladas
UT-PO02-02	Crear las épicas e historias de usuario	Víctor Tello Bravo	Elementos del backlog creados
UT-PO02-03	Revisar las descripciones y dependencias	Víctor Tello Bravo	Product Backlog revisado
UT-PO02-04	Actualizar el Product Backlog	Víctor Tello Bravo	Product Backlog actualizado
UT-PO03-01	Definir los criterios de priorización	Víctor Tello Bravo	Criterios establecidos
UT-PO03-02	Analizar el valor, riesgo y dependencia de las historias	Víctor Tello Bravo	Historias analizadas
UT-PO03-03	Asignar la prioridad a cada historia de usuario	Víctor Tello Bravo	Prioridades registradas
UT-PO03-04	Validar el orden del Product Backlog	Víctor Tello Bravo	Orden del backlog aprobado
UT-PO04-01	Identificar los resultados esperados de las historias	Víctor Tello Bravo	Resultados identificados
UT-PO04-02	Redactar criterios de aceptación verificables	Víctor Tello Bravo	Criterios redactados
UT-PO04-03	Revisar los criterios con el equipo	Víctor Tello Bravo	Criterios revisados
UT-PO04-04	Actualizar las historias de usuario	Víctor Tello Bravo	Historias actualizadas
UT-PO05-01	Presentar el Product Backlog priorizado	Víctor Tello Bravo	Backlog presentado
UT-PO05-02	Explicar las historias seleccionadas para el Sprint	Víctor Tello Bravo	Historias aclaradas
UT-PO05-03	Resolver las dudas funcionales del equipo	Víctor Tello Bravo	Dudas atendidas
UT-PO05-04	Acordar el alcance y el objetivo del Sprint	Víctor Tello Bravo	Alcance acordado
UT-PO05-05	Validar el Sprint Backlog	Víctor Tello Bravo	Sprint Backlog validado

3. Sprint 2

El Sprint 2 se desarrollará desde el 30 de agosto hasta el 5 de septiembre de 2026. Su ejecución estará orientada a revisar y consolidar la documentación del

proyecto, validar los requisitos, refinar las historias de usuario y desarrollar el diseño inicial del modelo de clases de Barrio Solidario.

Las actividades serán registradas y controladas mediante Jira. Cada actividad principal contendrá unidades de trabajo asignadas individualmente, de acuerdo con los roles técnicos y de gestión del equipo.

Consolidar la documentación del proyecto, refinar las historias de usuario y sus unidades de trabajo, y desarrollar el diseño textual y gráfico inicial del modelo de clases de Barrio Solidario.

Para alcanzar esta meta, el equipo deberá:

- Revisar el Acta de Constitución y la documentación existente.
- Validar los requisitos funcionales y no funcionales.
- Refinar las historias de usuario y sus criterios de aceptación.
- Crear y asignar las unidades de trabajo en Jira.
- Revisar el modelo conceptual del dominio.
- Elaborar el diseño textual del modelo de clases.
- Elaborar el diagrama de clases UML.
- Definir la estructura inicial de interacción e interfaz.
- Consolidar la documentación y evidencias del Sprint.

3.1. Alcance

El Sprint 2 comprende la revisión y actualización de los principales documentos generados durante el Sprint 1, así como el desarrollo de los artefactos iniciales de diseño del sistema. También incluye la descomposición de las actividades en unidades de trabajo verificables y su correspondiente asignación en Jira.

El alcance incluye:

- Revisión del Acta de Constitución.
- Revisión de la estructura, formato y control de versiones de los documentos.
- Validación de requisitos funcionales y no funcionales.
- Refinamiento de las historias de usuario.
- Creación y asignación de tareas y subtareas.
- Revisión del modelo conceptual del dominio.
- Elaboración del diseño no gráfico del modelo de clases.
- Elaboración del diagrama de clases UML.
- Definición inicial de interfaces, navegación y accesibilidad.
- Revisión de calidad, seguridad y aplicación de APA 7.
- Organización de las evidencias y cierre del Sprint.

El Sprint no comprende todavía la implementación completa de las funcionalidades, la construcción definitiva de la base de datos ni el despliegue de Barrio Solidario.

3.2. Actividades

Las actividades principales fueron definidas durante la planificación del Sprint y registradas en Jira. Cada una dispone de un responsable principal, un periodo previsto y un resultado verificable.

Código	Actividad	Responsable principal	Periodo	Resultado esperado
ACT-S2-01	Planificar el Sprint 2	Alex Mendoza Morante	30/08/2026	Objetivo, alcance, actividades y responsables definidos.
ACT-S2-02	Revisar el Acta de Constitución	Alex Mendoza Morante	30-31/08/2026	Acta revisada y observaciones incorporadas.
ACT-S2-03	Revisar la documentación del proyecto	Luis Rodríguez Barrera	30/08-02/09/2026	Documentos revisados en estructura, coherencia y APA 7.
ACT-S2-04	Validar los requisitos del sistema	Víctor Tello Bravo	31/08-01/09/2026	Requisitos funcionales y no funcionales validados.
ACT-S2-05	Refinar las historias de usuario	Víctor Tello Bravo	01-02/09/2026	Historias y criterios de aceptación revisados.
ACT-S2-06	Crear las unidades de trabajo	Kevin Carriel Bonoso	02-03/09/2026	Tareas y subtareas creadas y asignadas en Jira.
ACT-S2-07	Revisar el modelo conceptual del dominio	Kevin Carriel Bonoso	01-02/09/2026	Entidades, relaciones y cardinalidades revisadas.
ACT-S2-08	Elaborar el diseño textual del modelo de clases	Luis Ramírez Conejo	02-03/09/2026	Clases, atributos, operaciones y relaciones documentados.
ACT-	Elaborar el	Kevin Carriel	03-	Diagrama de clases

S2-09	diagrama de clases	Bonoso	04/09/2026	UML elaborado y revisado.
ACT-S2-10	Definir la estructura de interacción e interfaz	Mario Luzardo Fierro	02-04/09/2026	Interfaces, navegación y criterios de accesibilidad definidos.
ACT-S2-11	Consolidar el avance documental	Alex Mendoza Morante	04-05/09/2026	Documentos y evidencias consolidados.
ACT-S2-12	Revisar y cerrar el Sprint 2	Alex Mendoza Morante	05/09/2026	Resultados revisados y cierre documentado.

Las fechas corresponden a la planificación inicial. Cualquier modificación deberá registrarse en Jira y comunicarse durante las reuniones de seguimiento.

3.2.1. Unidades de trabajo del Sprint 2

Las actividades principales se descomponen en unidades de trabajo concretas, asignables y verificables. Estas unidades se registran como subtareas en Jira y se relacionan con la actividad principal correspondiente.

Para evitar una sección excesivamente extensa, las 70 unidades de trabajo que ya definimos pueden organizarse dentro del documento en los siguientes grupos.

Se registró el avance de las unidades de trabajo asignadas a Kevin Carriel Bonoso, vinculadas con la revisión del modelo conceptual y la consolidación del modelo de clases UML.

3.2.2. Planificación y control documental

Comprende las unidades correspondientes a:

- ACT-S2-01: Planificar el Sprint 2.
- ACT-S2-02: Revisar el Acta de Constitución.
- ACT-S2-03: Revisar la documentación del proyecto.

Estas unidades incluyen la revisión del Sprint anterior, la definición del objetivo, la verificación de los roles, la revisión del Acta, la aplicación de APA 7 y la actualización del control documental.

3.2.3. Requisitos e historias de usuario

Comprende las unidades correspondientes a:

- ACT-S2-04: Validar los requisitos del sistema.
- ACT-S2-05: Refinar las historias de usuario.

Estas unidades contemplan la revisión funcional, técnica, de interfaz, seguridad, calidad y accesibilidad de los requisitos e historias de usuario.

3.2.4. Organización del trabajo en Jira

Comprende las unidades correspondientes a:

- ACT-S2-06: Crear las unidades de trabajo.

Incluye la identificación de tareas de arquitectura, frontend, backend, datos, pruebas, seguridad y documentación, así como su creación, relación y asignación en Jira.

3.2.5. Modelado y diseño del sistema

Comprende las unidades correspondientes a:

- ACT-S2-07: Revisar el modelo conceptual del dominio.
- ACT-S2-08: Elaborar el diseño textual del modelo de clases.
- ACT-S2-09: Elaborar el diagrama de clases.
- ACT-S2-10: Definir la estructura de interacción e interfaz.

En este grupo deben colocarse las tablas detalladas de unidades de trabajo previamente definidas para el modelo conceptual, diseño textual, diagrama UML e interfaces.

3.2.6. Consolidación y cierre

Comprende las unidades correspondientes a:

- ACT-S2-11: Consolidar el avance documental.
- ACT-S2-12: Revisar y cerrar el Sprint 2.

Estas unidades incluyen la actualización de documentos, organización de evidencias, validación de entregables, presentación de resultados, retrospectiva y cierre formal.

3.3. Distribución del equipo

Participante	Responsabilidad durante el Sprint 2
Alex Mendoza Morante	Planificación, coordinación, Jira, control documental y cierre.
Víctor Tello Bravo	Priorización, validación de requisitos, refinamiento y aceptación funcional.
Kevin Carriel Bonoso	Arquitectura, unidades de trabajo, modelo conceptual y diagrama UML.
Mario Luzardo Fierro	Interfaces, navegación, UI/UX y accesibilidad.
Luis Ramírez Conejo	Diseño textual de clases, backend y datos.
Luis Rodríguez Barrera	Calidad, pruebas, seguridad, APA 7 y evidencias.

3.4. Entregables

Entregable	Responsable
Acta de Constitución revisada	Alex Mendoza Morante
Requisitos funcionales y no funcionales validados	Víctor Tello Bravo
Historias de usuario refinadas	Víctor Tello Bravo
Unidades de trabajo registradas en Jira	Kevin Carriel Bonoso
Modelo conceptual del dominio revisado	Kevin Carriel Bonoso
Diseño textual del modelo de clases	Luis Ramírez Conejo
Diagrama de clases UML	Kevin Carriel Bonoso
Estructura inicial de interacción e interfaz	Mario Luzardo Fierro
Revisión de calidad, seguridad y APA 7	Luis Rodríguez Barrera
Documentación y evidencias consolidadas	Alex Mendoza Morante

3.5. Criterios de finalización

El Sprint 2 se considerará finalizado cuando:

1. Los entregables se encuentren disponibles para revisión.
2. Los requisitos y las historias seleccionadas hayan sido revisados.
3. Las unidades de trabajo estén registradas y actualizadas en Jira.
4. El diseño textual sea coherente con el modelo conceptual.
5. El diagrama de clases represente las clases y relaciones definidas.
6. Los documentos modificados contengan su control de versiones.
7. Las observaciones de calidad estén corregidas o registradas.
8. Las evidencias estén organizadas.
9. Se haya realizado la revisión y retrospectiva del Sprint.

3.6. Seguimiento

El avance del Sprint 2 será controlado mediante Jira. Las actividades y unidades de trabajo se desplazarán entre los estados **Por hacer**, **En progreso**, **En revisión** y **Finalizado**.

El Scrum Master supervisará la actualización del tablero y gestionará los impedimentos; el Product Owner revisará los resultados funcionales; los responsables técnicos ejecutarán las unidades asignadas; y el responsable de calidad verificará los criterios de finalización y las evidencias.

Las reuniones de seguimiento se realizarán los martes de 21:00 a 22:00 y, cuando sea necesario, a demanda del proyecto.

3.7. Resultados y cierre

Indicador	Resultado
Actividades planificadas	12
Unidades de trabajo planificadas	70

Actividades finalizadas	Pendiente de cierre
Actividades en revisión	Pendiente de cierre
Actividades pendientes	Pendiente de cierre
Porcentaje de cumplimiento	Pendiente de cálculo
Entregables aceptados	Pendiente de validación
Pendientes trasladados	Pendiente de cierre

4. Sprint 3

El Sprint 3 se ejecutó del 6 al 18 de septiembre de 2026. Su seguimiento tuvo como finalidad controlar la gestión de calidad, riesgos y cambios, la actualización documental y BPMN, el desarrollo de la interfaz y los servicios Python, y la integración y prueba de los flujos de registro, acceso, recuperación, panel y perfil del MVP.

4.1. Controles

Control	Frecuencia o fecha	Responsable	Evidencia esperada
Actualización de Jira y revisión de prioridades	Diaria durante el Sprint	Alex Mendoza Morante	Estados, responsables, fechas, dependencias y comentarios actualizados.
Validación de alcance y criterios de aceptación	Dos veces por semana	Víctor Tello Bravo	Historias revisadas y aceptación funcional registrada.
Revisión de arquitectura, integración y seguridad	10 y 15 de septiembre	Kevin Carriel Bonoso	Resultados de integración, observaciones técnicas y correcciones.
Verificación de interfaz y accesibilidad	Durante el desarrollo y antes de la demostración	Mario Luzardo Fierro	Capturas y comprobaciones de navegación, adaptación y accesibilidad.
Seguimiento de servicios, modelos y persistencia	Durante la integración	Luis Ramírez Conejo	Servicios probados, datos persistidos y defectos corregidos.
Pruebas, defectos y evidencias	Dos veces por semana y al cierre	Luis Rodríguez Barrera	Casos ejecutados, incidencias priorizadas y evidencia de validación.

Revisión y cierre del Sprint	18 de septiembre	Alex Mendoza Morante	Épicas finalizadas, demostración realizada y cierre registrado en Jira.
------------------------------	------------------	----------------------	---

4.2. Indicadores

Indicador	Criterio de control
Avance de épicas	Porcentaje de épicas finalizadas respecto de las planificadas.
Trazabilidad	Actividades con responsable, fechas, prioridad, evidencia y relación con su épica.
Calidad del incremento	Pruebas ejecutadas y ausencia de defectos críticos abiertos al cierre.
Coherencia documental	Correspondencia entre Documento de Visión, matrices, BPMN, Jira y software.
Cumplimiento del Sprint	Demostración completada y cierre registrado el 18/09/2026.

4.3. Participantes y responsabilidades

Participante	Responsabilidad de seguimiento
Alex Mendoza Morante	Coordinación, Jira, planificación, control de cambios, evidencias y cierre.
Víctor Tello Bravo	Priorización, alcance, criterios de aceptación, trazabilidad y validación funcional.
Kevin Carriel Bonoso	Arquitectura, riesgos técnicos, BPMN, autenticación, integración y seguridad.
Mario Luzardo Fierro	Interfaz HTML, identidad visual, navegación, adaptación y accesibilidad.
Luis Ramírez Conejo	Servicios Python, modelos, autenticación, datos y persistencia.
Luis Rodríguez Barrera	Calidad, pruebas, seguridad, defectos y evidencias de validación.

Resultado del seguimiento. Las épicas planificadas quedaron registradas como finalizadas y sus resultados constituyen la línea base documental y técnica utilizada para la integración, validación y entrega final del Sprint 4.

5. Sprint 4

El Sprint 4 se ejecutará del 20 de septiembre al 4 de octubre de 2026 y corresponde al último Sprint del proyecto. Su propósito es consolidar únicamente el MVP aprobado, completar la integración documental y técnica, ejecutar la validación

final, preparar la presentación y cerrar formalmente el proyecto. No se incorporarán funciones reservadas para versiones posteriores.

5.1. Épicas

Código Jira	Épica	Responsable principal	Resultado esperado
SCRUM-500 / EP-01	Integración documental	Alex Mendoza Morante	Documentos finales coherentes, versionados y relacionados con el alcance del MVP.
SCRUM-501 / EP-02	Integración técnica y pruebas de software	Kevin Carriel Bonoso	Componentes integrados y flujos críticos del MVP verificados sin defectos bloqueantes.
SCRUM-502 / EP-03	Presentación, entrega final y cierre	Víctor Tello Bravo	Presentación funcional, paquete final de evidencias y cierre académico del proyecto.

5.2. Controles

Control	Periodo o hito	Responsable	Evidencia esperada
Planificación, asignación y control del tablero	20/09 al 04/10	Alex Mendoza Morante	Épicas, actividades y subactividades con un responsable individual, prioridad, fechas y estado.
Actualización funcional y trazabilidad del MVP	20/09 al 28/09	Víctor Tello Bravo	Requisitos, historias, criterios, entregables y evidencias relacionados.
Integración de arquitectura, autenticación y accesos	23/09 al 01/10	Kevin Carriel Bonoso	Arquitectura consolidada, rutas protegidas, sesiones y permisos verificados.
Consolidación de interfaz y accesibilidad	23/09 al 30/09	Mario Luzardo Fierro	Pantallas consistentes, adaptables y navegables con evidencias visuales.
Consolidación de servicios, modelos y datos	23/09 al 30/09	Luis Ramírez Conejo	Servicios integrados, persistencia validada y datos de demostración preparados.

Ejecución de pruebas y control de defectos	29/09 al 03/10	Luis Rodríguez Barrera	Resultados de pruebas, defectos priorizados, correcciones verificadas y matriz de calidad actualizada.
Ensayo, presentación y cierre final	02/10 al 04/10	Víctor Tello Bravo	Guion, demostración, entrega final y aceptación funcional documentada.

5.3. Indicadores

Indicador o regla	Criterio
Actualización del tablero	Cada integrante actualiza diariamente sus actividades y adjunta evidencia antes de solicitar revisión.
Responsabilidad individual	Cada actividad o subactividad tiene un único responsable; el apoyo se registra en comentarios o dependencias.
Control del alcance	Solo se atienden funciones y entregables incluidos en el Documento del MVP.
Calidad del MVP	Los flujos críticos deben superar las pruebas y no pueden existir defectos Highest abiertos para el cierre.
Control documental	Acta, Visión, arquitectura, calidad, riesgos, cambios, BPMN y evidencias deben presentar versiones coherentes.
Cierre	El Sprint finaliza con demostración, aceptación funcional, evidencias completas, retrospectiva y cierre de Jira.

5.4. Participantes y responsabilidades

Participante	Responsabilidad de seguimiento
Alex Mendoza Morante	Coordinar Jira, integración documental, control de cambios, evidencias, entrega y cierre.
Víctor Tello Bravo	Validar alcance del MVP, trazabilidad, criterios de aceptación, demostración y aceptación final.
Kevin Carriel Bonoso	Consolidar arquitectura, integración técnica, autenticación, permisos y preparación del entorno.
Mario Luzardo Fierro	Consolidar frontend, identidad visual, navegación, adaptación y accesibilidad.
Luis Ramírez Conejo	Consolidar backend, modelos, servicios, datos, persistencia y datos de demostración.
Luis Rodríguez Barrera	Ejecutar pruebas, controlar defectos, validar calidad y seguridad, y consolidar evidencias.

Criterio de cierre. El Sprint 4 se considerará finalizado cuando el MVP pueda demostrarse de principio a fin, los documentos y evidencias coincidan con el alcance aprobado, las pruebas críticas sean conformes y el cierre se encuentre registrado en Jira.

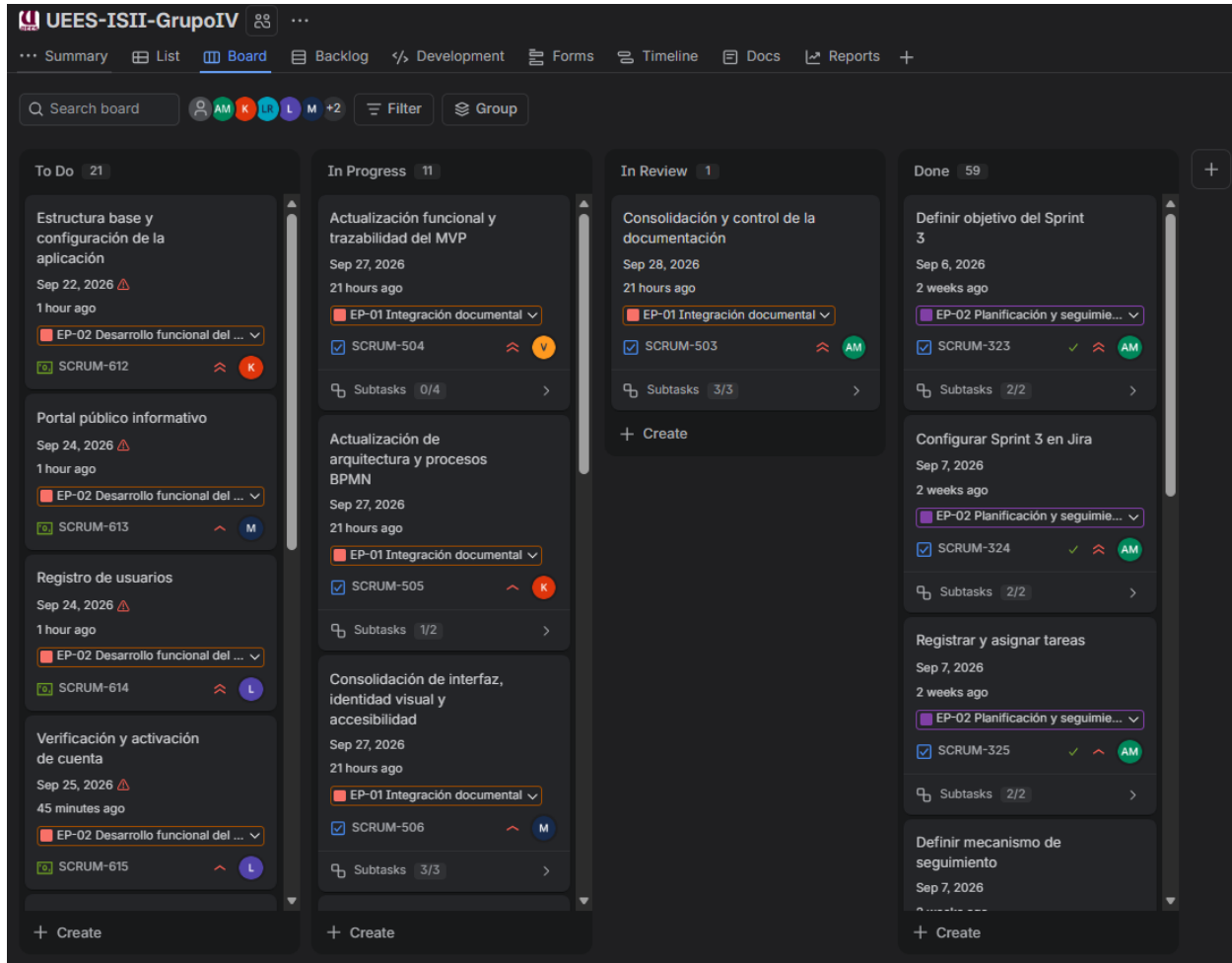
6. Forma de trabajo

Durante cada Sprint, el Product Owner seleccionará y priorizará las historias de usuario que aporten mayor valor al incremento. El Scrum Master facilitará la planificación y el seguimiento, mientras que los responsables de cada épica coordinarán su análisis, desarrollo, integración y documentación.

Una historia se considerará terminada únicamente cuando:

- Cumpla sus criterios de aceptación.
- Se encuentre implementada e integrada.
- Haya superado las pruebas correspondientes.
- No presente defectos críticos.
- Cumpla los controles de seguridad y accesibilidad aplicables.
- Su documentación se encuentre actualizada.
- Haya sido revisada y aceptada por el Product Owner.

7. Modelo Kanban-Scrum



Para organizar y supervisar las actividades del proyecto Barrio Solidario se utiliza un modelo híbrido Kanban-Scrum mediante Jira. Scrum permite trabajar en periodos definidos denominados sprints, establecer una meta y seleccionar las historias de usuario que serán desarrolladas. Kanban complementa este proceso mediante un tablero visual que permite conocer el estado de cada historia, identificar bloqueos y controlar el avance del equipo.

Las historias seleccionadas para el Sprint se incorporan al tablero como tarjetas. Cada tarjeta contiene el código y nombre de la historia, la épica relacionada, el responsable y demás información necesaria para su seguimiento. A medida que el trabajo avanza, la tarjeta se desplaza entre las siguientes columnas:

Estado	Descripción	Condición para avanzar
To Do	Contiene las historias seleccionadas para el Sprint que todavía no han comenzado.	La historia debe tener descripción, responsable, épica y criterios de aceptación.

In Progress	Representa las historias que están siendo desarrolladas por el integrante asignado.	El responsable debe haber iniciado efectivamente el trabajo.
In Review	Contiene las historias desarrolladas que necesitan revisión técnica o funcional.	Debe existir un resultado o evidencia que pueda revisarse.
Done	Incluye las historias finalizadas y aceptadas.	La historia debe cumplir sus criterios de aceptación y no tener defectos críticos abiertos.

El flujo habitual será:

To Do → In Progress → In Review → Done

Los integrantes del equipo deberán mantener actualizado el estado de sus historias en Jira. Ninguna tarjeta deberá trasladarse directamente desde **To Do** hasta **Done**, debido a que el trabajo debe pasar previamente por desarrollo y revisión.

El Scrum Master supervisará el avance general y apoyará en la resolución de bloqueos. El Product Owner revisará los resultados funcionales y validará el cumplimiento de las historias. Los responsables técnicos desarrollarán las actividades asignadas y el responsable de calidad verificará los criterios de aceptación antes de cerrar cada historia.

Durante las reuniones periódicas de seguimiento, realizadas los martes de 21:00 a 22:00 y cuando el proyecto lo requiera, el equipo revisará las historias pendientes, en progreso, en revisión y terminadas. Esto permitirá detectar retrasos, redistribuir actividades y acordar acciones para cumplir la meta del Sprint.

7.1. Reglas de uso del tablero

Cada historia debe contar con responsable, descripción, épica y criterios de aceptación.

El responsable debe actualizar la tarjeta cuando cambie el estado del trabajo.

Las dificultades o dependencias deben registrarse en Jira y comunicarse al Scrum Master.

Una historia solamente puede pasar a **Done** después de ser revisada.

Las historias incompletas al cierre del Sprint deben regresar al Product Backlog o ser replanificadas.

Los comentarios, archivos y evidencias deben agregarse a la tarjeta correspondiente.